



AI 双视角：行业捕获率与价值创造率

宏观经济点评
证券研究报告

宏观经济组

分析师：钟天（执业 S1130526020001）

zhongtian@gjzq.com.cn

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

AI 双视角：行业捕获率与价值创造率

基本内容：

在此前的《AI 洪流三部曲》中，我们尝试给出了 AI 技术所影响的劳动力规模以及对应的薪资水平；但在理解潜在收入上限时依然缺少关键一环，即 AI 技术的增效水平，进而量化潜在可代替的支出水平。除此之外，行业视角下捕获率的高低也越发关键，尤其是当 AI 收入焦点从单一的 Coding 转向科研（AI4S）、办公场景、文化传媒等更广泛领域。

AI 技术捕获率与价值创造率实际上是站在不同视角看待技术发展：对于模型商而言，捕获率决定着未来的潜在收入水平；对于使用 AI 的企业而言，价值创造率决定着 AI 在纯替代视角下能享受的降本增效水平。前者对应着短期的市场景气度和硬件侧的交易空间，而后者则对应着更长期的数据中心回报率和模型收入能力。

不同行业的捕获率差异巨大，计算机行业不到 10%，金融行业不到 2%；AI 平均增效约 7 倍，计算机行业享受约四分之一的“价值创造”。

在数据允许的情况下，未来有三个非常重要的观察视角。

首先是价值创造水平，因为当前 AI 产业自证需要的是可量化的收入，但是大量的福利通过消费者剩余的方式被 AI 使用者所享受，如何定量这些水平，而非简单盯住 ARR 和硬件订单，会成为从硬件交易向软件/应用过渡的重要参考。

其次是薪资水平的参考尺度，尽管在短期尺度 AI 在大多数行业依然是替代型技术，但是现代社会的多任务属性决定着劳动力薪资或许并不是当前 AI 收入的主要来源，换言之对于 AI 的劳动力冲击可以相对乐观一些。

最后是研究方法的缺乏，如果 AI 真的用以创造，那 BLS 视角下的 755 个职业，以及背后对应的数千个任务属性是否能够准确描述 AI 在当前社会正在做什么？如果越来越多的任务被划归为“无法定义”，如果 AI 成为一个多模态，多任务并行处理的工具，我们讨论的就不仅仅是某个职业或者某个行业。

金融、计算机、文化传媒与科学研究完全可以在某个时间被 AI 所融合，这或许才是未来软件应用所追求的方向：上限不是单一行业的单一薪资，而是全社会的总价值创造能力。

风险提示

1) 宏观经济数据频率较低，对于跨境行业数据估计存在滞后性；2) 美国产业政策受党派影响明显，执政党派的更换可能引发产业政策回溯；3) AI 技术发展与产业投资存在较大不确定性。



内容目录

风险提示.....	9
-----------	---

图表目录

图 1：不同行业的理论暴露度与实际暴露度	3
图 2：任务加权下的行业使用率占比	4
图 3：实际捕获率水平方差较大	4
图 4：总潜在捕获收入约 4000 亿美元	5
图 5：行业视角下，AI 技术平均增效 7 倍	6
图 6：职业视角下，AI 增效倍率前二十名	6
图 7：计算机行业享受约四分之一的“价值创造”	7
图 8：从价值创造/使用率的角度，各行业基本匹配	8
图 9：AI 场景中所观察到的多任务情景比例	9



在此前的《AI 洪流三部曲》中，我们尝试给出了 AI 技术所影响的劳动力规模以及对应的薪资水平；但在理解潜在收入上限时依然缺少关键一环，即 AI 技术的增效水平，进而量化潜在可代替的支出水平。除此之外，行业视角下捕获率的高低也越发关键，尤其是当 AI 收入焦点从单一的 Coding 转向科研（AI4S）、办公场景、文化传媒等更广泛领域。

AI 技术捕获率与价值创造率实际上是站在不同视角看待技术发展：对于模型商而言，捕获率决定着未来的潜在收入水平；对于使用 AI 的企业而言，价值创造率决定着 AI 在纯替代视角下能享受的降本增效水平。前者对应着短期的市场景气度和硬件侧的交易空间，而后者则对应着更长期的数据中心回报率和模型收入能力。

尤其是最近的 Muse 应用可能采用“抽成”的商业模式（类似瓦特改良蒸汽机的收入来自于煤炭节约量的三分之一），可以理解为在当前这个 Agent 模态下进行技术改良，这也更加说明理解“AI 效率提升”的重要性。

我们根据 Anthropic 的公开数据，重新构造了美国全量职业视角下的 AI 维度，补充了职业/行业视角下 AI 的增效倍率、AI 技术所创造的价值分布以及不同行业的捕获率水平——这三个关键计算结果。由于数据有限，以及统计口径的原因，在部分指标估算中存在较大偏离，在第三部分我们将进行充分讨论。

一、不同行业的捕获率差异巨大，计算机行业不到 10%，金融行业不到 2%

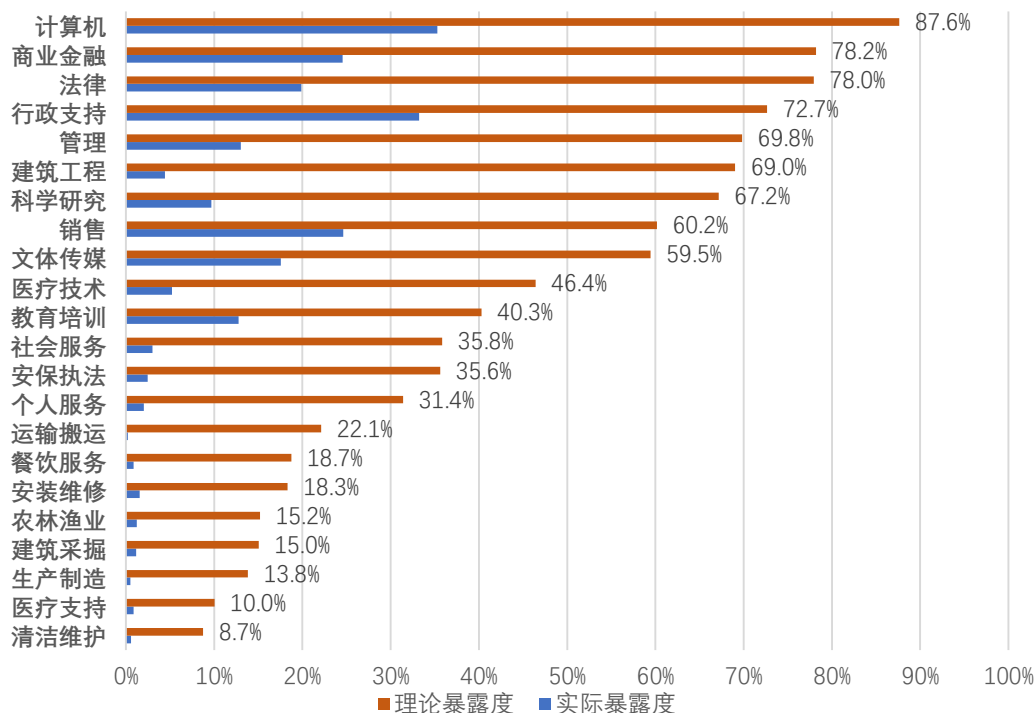
计算即时捕获率，以及不同行业潜在空间的计算方法并不复杂：只需要用 ARR 收入乘不同行业使用率作为行业实际收入贡献，将结果与实际暴露度下对应的薪资总数对比，即可得到行业视角下捕获率的近似描述。

然而，该方法的难点在于 Token 消耗量的行业分布数据（以及对应价格）难以挖掘；我们只能找到 Anthropic 公布的“以任务次数调用”统计的使用率数据。这意味着一次计算机行业任务与餐饮服务业任务调用含有相等权重，但现实情况是计算机行业单次任务消耗的 Token 或是其他行业的数十倍。由于这种有偏对应（只能用“调用次数”而不是“消耗 token 数”来代表 AI 收入），导致部分行业（例如金融业）的捕获率可能偏低。

首先，我们“再次”展示截止到 2026 年 3 月（最后的数据更新月份），行业视角下的实际技术暴露度与理论技术暴露度水平。理论上最有可能被 AI 替代的行业是计算机与数学（87.6%）、商业与金融（78.2%）以及法律（78.0%），但实际观察到的暴露度排序与理论值并不一致，实际暴露度最高的行业是计算机与数学（35.3%）、办公室与行政支持（33.2%）以及销售相关职位（24.6%）。

对于这个暴露度数值，我们再次强调这并不能理解为有 35% 的员工已经失业，或者有 35% 的任务已经可以 AI 自动化，而应该理解为“将每一个职业拆解成不同的任务后，以完成每个任务的时间加权的情况下，有 35% 的任务已经在 Anthropic 的 AI 使用中被观察到”。

图 1：不同行业的理论暴露度与实际暴露度



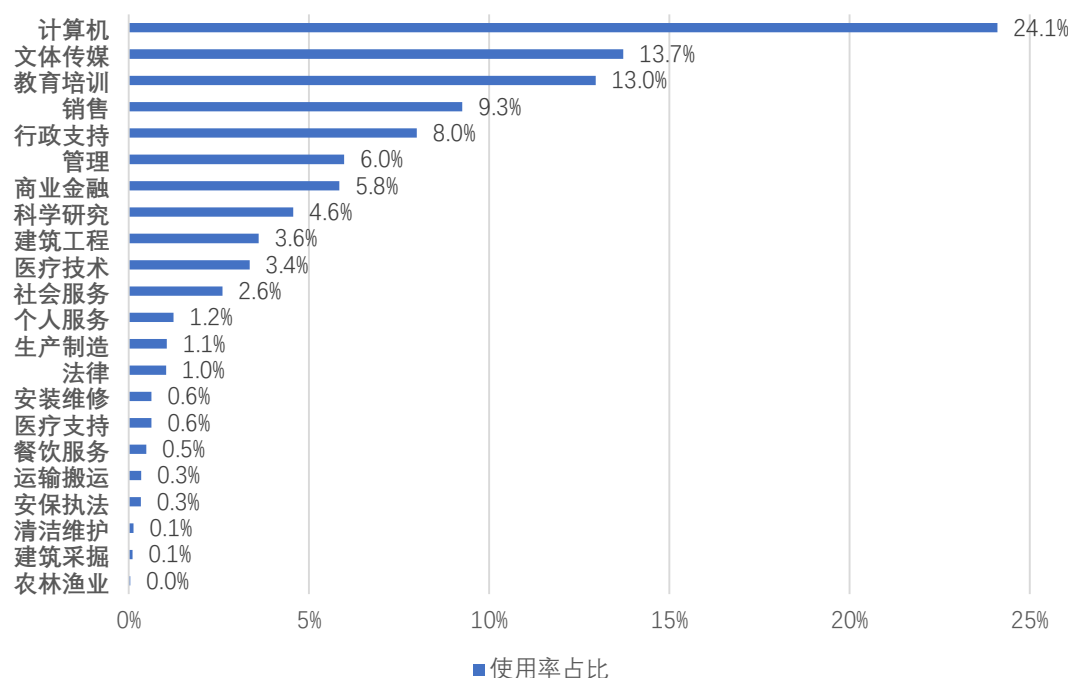
来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所

接着，我们展示以任务次数为权重的统计方式下，美国不同行业的 AI 使用率占比（包括 API 调用和订阅端）：计算机行业占据了约 25% 的使用次数（尽管仍被严重低估），文化传媒业接近 15%，而金融行业仅占 5%——单次任务越复杂，



环节越多，调用的 Token 也会越多，而金融业采用 AI 的任务更多以“大篇幅”为主，占比自然较低。

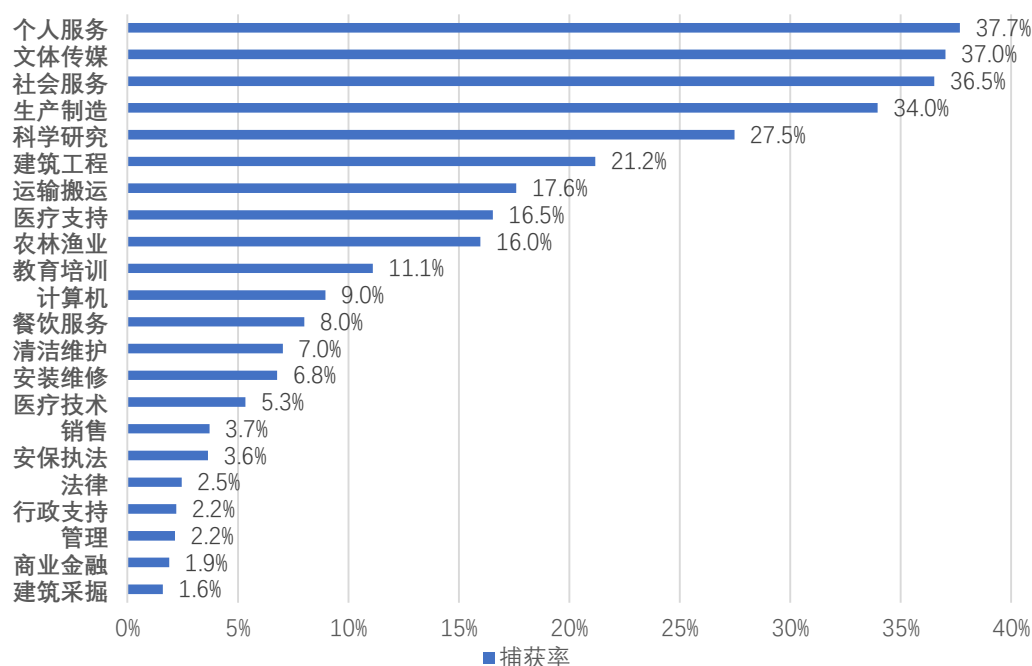
图 2：任务加权下的行业使用率占比



来源：Anthropic, BLS, 国金证券研究所

基于以上数据，我们对于捕获率水平进行直接的计算：因为数据本身只更新至 5 月，我们假设 AI 大模型的总 ARR 收入在 800 亿美元水平，得到了捕获率的结果如下：计算机行业的捕获率大约在 9%，而金融行业的捕获率仅在 1.9%。我们可以从数学计算的角度找到一个“解释”（但并非完全合理）：金融行业的分子过小，即使用率水平低；但分母过大，24.5%的实际暴露度水平对应着约 2500 亿美元的总薪资水平。

图 3：实际捕获率水平方差较大



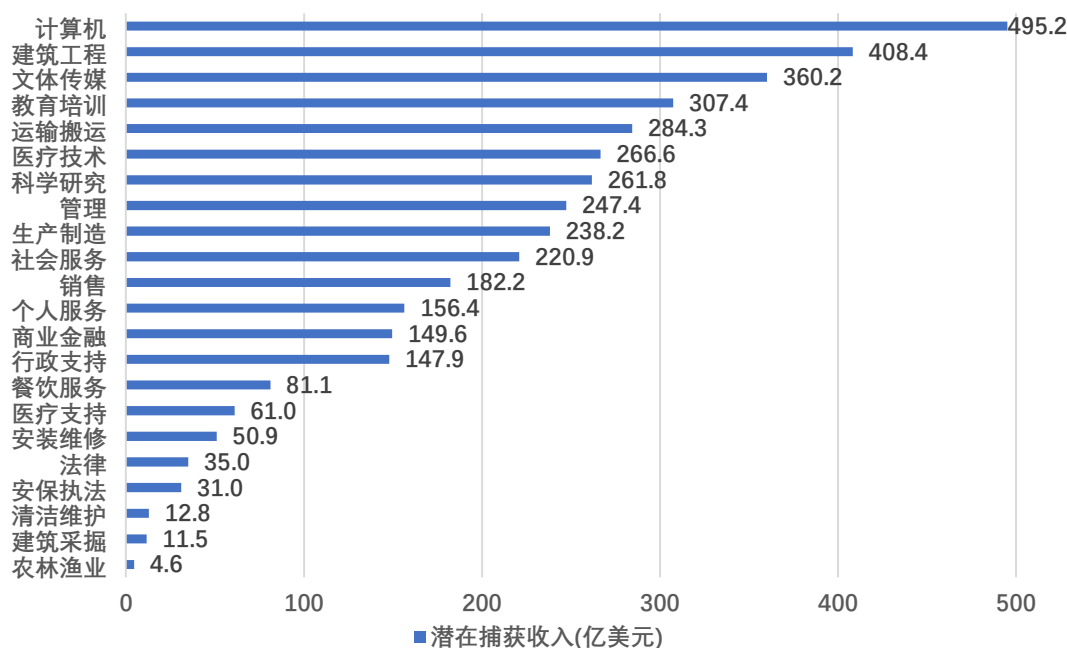


来源：Anthropic, BLS, OpenAI, 国金证券研究所

最后，我们也可以对未来潜在捕获收入进行一个估计，即用当前不同行业的捕捉水平去对标未来理论暴露薪资收入。在这个纯替代视角下，潜在捕获收入在 4000 亿美元水平，其中计算机行业贡献 500 亿美元，建筑工程和文体传媒位居第二和第三位，分别为 410 和 360 亿美元。虽然金融行业贡献的 AI 收入被低估，但就整体数值和行业排序来看，基本也符合产业发展逻辑。

一方面，4000 亿美元基本是替代视角下 ARR 收入的某种边界共识。另一方面，除了计算机外，建筑工程（辅助设计）与运输搬运（自动驾驶、运力规划）的收入贡献排名靠前，与 AI 的流程优化有关；而文体传媒与教培行业则体现出了 AI 的“定制能力”。

图 4：总潜在捕获收入约 4000 亿美元



来源：Anthropic Economic Index, 国金证券研究所

二、AI 平均增效约 7 倍，计算机行业享受约四分之一的“价值创造”

接下来，我们换到 AI 使用者的视角，讨论对于那些使用 AI 的企业/职业/任务，技术本身带来了多大的效率提升。如果 Meta 公布的 Muse 真的要采用抽成而非订阅模式，这会成为未来理解 Agent 发展的新关键。这里我们从“消费者剩余”的角度来理解接下来要展示的数据——当使用者付给模型商的水平恒定之后，AI 创造的额外价值即为 AI 技术带给消费者的“消费者剩余”。

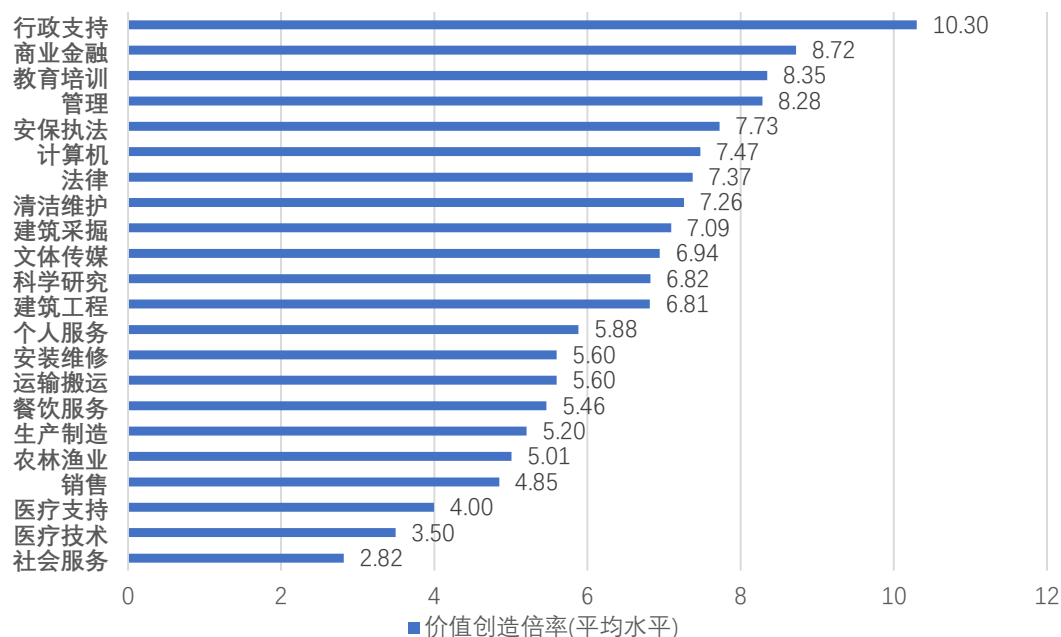
根据 Anthropic 公布的全量数据，我们得到了美国 755 个职业（部分空缺）对应的每次使用 AI 完成任务的平均时间，同时 Anthropic 也公布了反事实估计值，即如果这个任务由人类自主完成，所需要的平均时间。基于这两个数据，我们可以得到初步的 AI 增效倍率，再根据每一个职业的使用占比和对应的时薪水平，我们可以得到应用 AI 技术后，行业视角下的价值创造分布情况。

我们通过举例方式进行简要说明：电脑程序员（行业名称：Computer Programmer，职业编号：15-1251），使用 AI 情况下平均任务时间为 52.35 分钟，不使用 AI 完成时间（估计值）为 9.12 小时，即 547.2 分钟——AI 的增效倍率则为 $547.2/52.35 = 10.45$ 。在对每一个职业进行类似统计后，以使用占比作为权重加权可以得到行业视角下的增效倍率。

自下而上的计算整合后，我们观察到使用 AI 技术平均增效 7 倍，增效最明显的是行政支持行业，约 10.3 倍，最低的是社会服务和医疗，仅 2.8 倍。计算机行业大约在 7.2 倍，而金融行业在 22 个行业增效倍率排名第二，高达 8.7 倍。



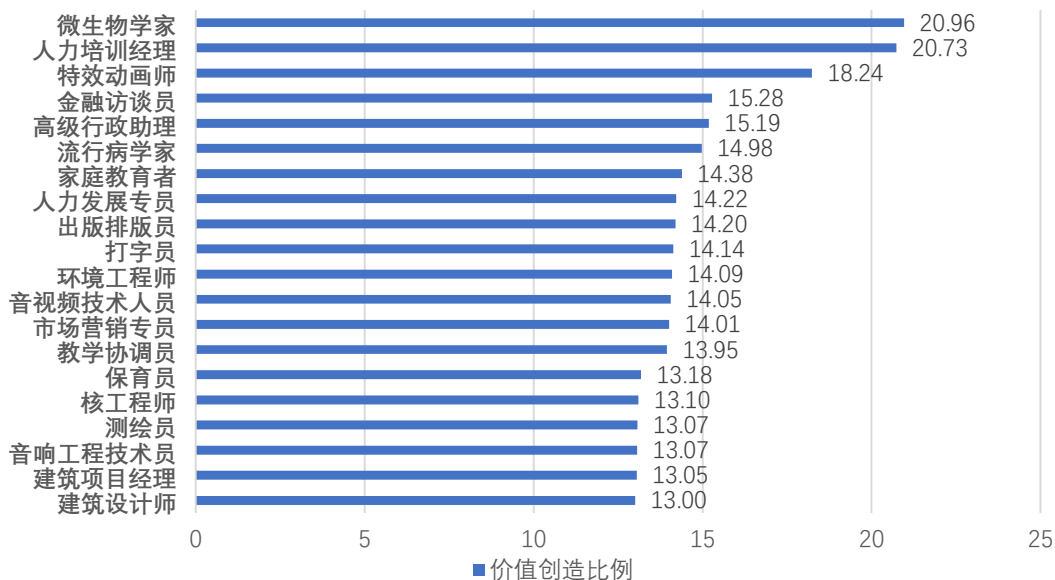
图 5：行业视角下，AI 技术平均增效 7 倍



来源：Anthropic Economic Index，国金证券研究所

从职业视角来看（排除使用率为 0 的职业），AI 带来的效率提升最明显的职业是微生物学家(20.96 倍)，前 20 当中包括了前沿科学领域，行政支持领域以及艺术行业。这也比较符合当前对 AI 发展方向的期待，科研是 AI 技术一个新的扩展领域，尤其是对于大量可重复，有方法论的研究来说，AI 的降本增效更加明显——近期数学界千禧年问题的持续突破，以及数百个前沿问题的集中解决是一个很好的例证。

图 6：职业视角下，AI 增效倍率前二十名



来源：Anthropic Economic Index，国金证券研究所

三、AI 的价值创造与“消费者剩余”

有了每个职业的增效水平，以及 AI 使用率占比后，我们可以计算职业/行业视角下的 AI 价值创造分布。依然以计算机程序员为例进行说明，已知其使用 AI 情况下平均任务时间为 52.35 分钟，不使用 AI 完成时间（估计值）为 9.12 小时，即 547.2 分钟，因此使用 AI 节约了 494.85 分钟（8.25 小时），则可以粗略的理解为 AI 单次任务的价值创造为 8.25 小时乘以时薪。

问题在于，我们只知道使用率分布，不知道具体调用次数，因此无法知道每一个职业/行业具体的价值创造水平，但



可以算出价值创造的分布——即每个行业分了“多少比例”的 AI 价值创造蛋糕，但是不知道这个蛋糕“有多大”。

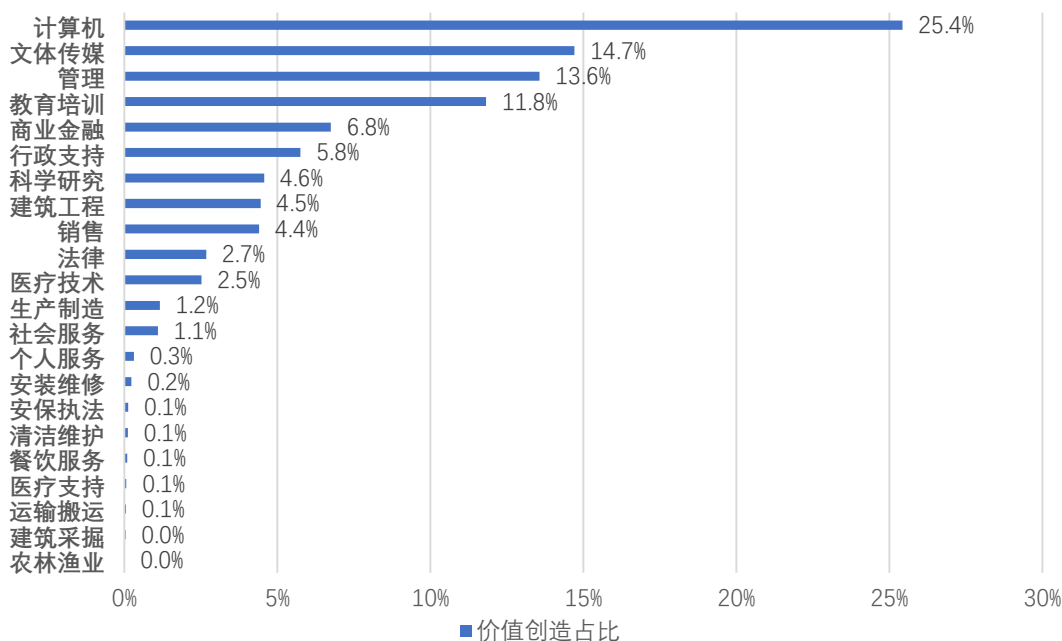
单一职业的价值创造比例为 $Share_i$ ，其中 N 作为总次数会被约分，使用率、时间以及每个职业对应的时薪此前已举例说明：

$$V_i = N \times UsageRate_i \times (HumanTime_i - AITime_i) \times HourlyWage_i$$

$$Share_i = \frac{V_i}{\sum_{j=1} V_j}$$

经过计算，计算机行业获得了 AI 价值创造（消费者剩余）的 25%，文体传媒行业也获得了 AI 价值创造的近 15%，管理、教育培训也都是使用 AI 的主要受益者。AI 价值创造的行业排序也符合 AI 交易的热点方向：比如 Coding 的场景应用之后，近期火热的 AI 短剧行业体现了 AI 在文体传媒行业中的价值创造，培训行业（包括教培、人力资源培训等）也可以通过 AI 进行更加个性化/定制化的服务。

图 7：计算机行业享受约四分之一的“价值创造”



来源：Anthropic Economic Index, BLS, 国金证券研究所

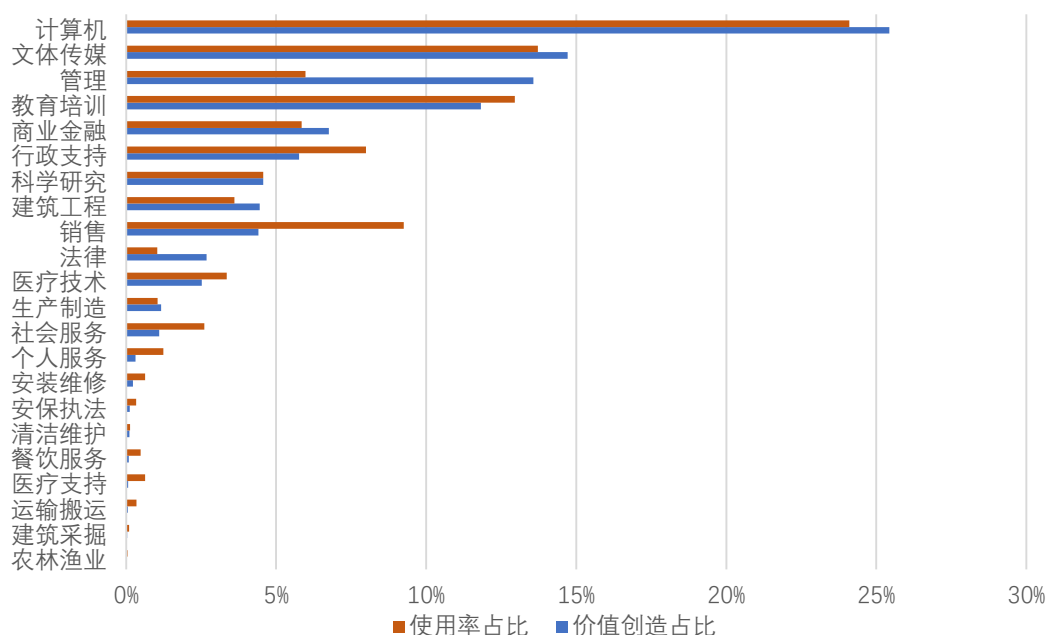
有了以上数据后，我们可以把行业的使用率与价值创造率进行对比，进而勾勒出 AI 使用的“性价比水平”，即是否价值创造率高的行业使用较多。

总的来说，两者基本匹配，这意味着 AI 价值创造倍率高的行业也基本对应更多的 AI 技术使用。但其中出现了两个相对例外，一个是管理行业，用约 5.9% 的任务次数创造了约 13.6% 的“消费者剩余”，这主要依赖该行业的高附加值属性；另一个是销售行业，用了约 9.3% 的任务次数，只创造了 4.4% 的额外价值。

当然，我们强调这些估计都是以“消费者剩余”的视角，最终这些价值以什么样方式转化（是增加劳动者的休闲时间，还是增加资本家的投资回报），依然存在较大不确定性。



图 8：从价值创造/使用率的角度，各行业基本匹配



来源：Anthropic Economic Index, BLS, 国金证券研究所

我们再次强调的是，因为缺少总调用次数，无法直接计算这些消费者剩余的绝对规模，这是个较为遗憾的地方。

这里我们引用一些前沿论文的估算：Brynjolfsson 等人的 2026 年 4 月论文测算(What is Generative AI Worth)：站在 2025 年末的节点，全球生成式 AI 的收入约 142 亿美元，对应的美国消费者剩余约 1162 亿美元，即倍率约为 $1162/142 = 8.2$ 倍（假设绝大多数都发生在美国）；这与 Anthropic 估算的约 7 倍的 AI 技术平均增效水平较为接近。

当然两者的视角并不一致，Brynjolfsson 等人的论文主要是基于 AI 收入，而我们则通过节约时间与薪资倒推；但大致的消费者剩余规模可能就在 5-10 倍的量级水平。

总的来说，目前 AI 创造的大部分消费福利仍由用户而非厂商获得，AI 已经创造了很大的隐性价值，但产业收入和利润对这些价值的捕获仍明显滞后——但是如果 AI 不可避免地从硬件交易转向关注软件，这个“价格创造倍率（消费者剩余）”视角将更加重要。

四、以上估算所存在的弊端，以及未来观察视角

我们最后单独讨论捕获率视角与价值创造视角估算所存在的弊端，这并不只因为某些估计中呈现出了极大的方差水平，更是希望引发对未来观察 AI 收入水平尺度的一些思考。

正如前文所反复强调的那样，我们的核心估计主要依赖于任务次数的分布，而非 Token 消耗量，天然低估了一些高收入创造能力行业（比如计算机、金融等）的占比，进而低估了 AI 技术的潜在捕获率。

还有对捕获率的恒定假设（外推到理论总薪资），也限制了替代型 AI 技术的潜在收入空间——因为随着模型能力的快速增长，以及技术自然渗透的 S 曲线，捕获率会随着时间的推移而逐渐上升。

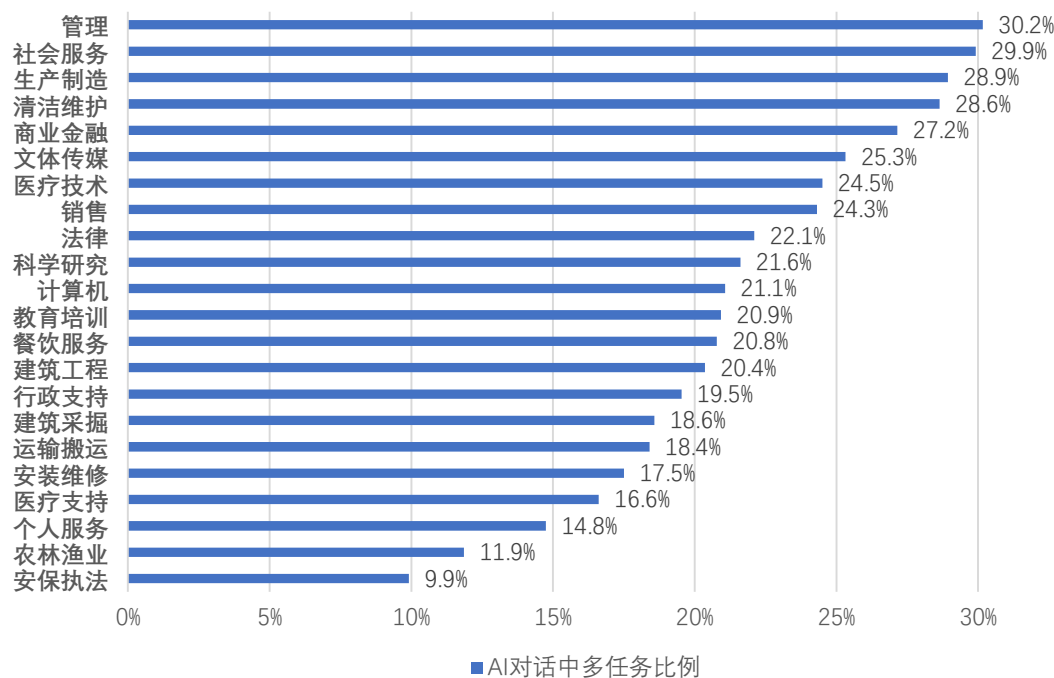
再深一层的思考，薪资是衡量替代型 AI 技术潜在收入的度量尺度，但创造型 AI 技术已经出现，同时过去普遍担忧的广泛裁员似乎并未发生，那么是否有衡量 AI 未来收入的更好尺度？这个问题需要思考。

其次是技术暴露度的度量意义或被高估，Agent 进入到第四个季度，尽管美国信息技术业的裁员依然在缓慢推进，但总的来说我们并没有看到预想中的劳动力冲击。根本问题是观察到任务被暴露，并不等于 AI 能自主完全执行任务，因此暴露度高估了工资池范围（实际薪资暴露），进而低估了捕获率水平（薪资作为分母被高估）。

另一个高估技术暴露度的因素来自于当前更多职业都具备多任务属性(multi-task)；当前社会的主要工作岗位都对应着多个任务，因此在职业主任务中 AI 带来的效率提升/技术暴露并不能完全等效于整个职业对 AI 技术的反馈。且大多数岗位都存在多任务串联的特性，即任务链条存在前置条件；这些都意味着从技术到效率再到就业与收入的影响并非按比例传导，而是有所损耗。



图 9: AI 场景中所观察到的多任务情景比例



来源: Anthropic Economic Index, BLS, 国金证券研究所

我们理解，在数据允许的情况下，未来有三个非常重要的观察视角。

首先是价值创造水平，因为当前 AI 产业自证需要的是可量化的收入，但是大量的福利通过消费者剩余的方式被 AI 使用者所享受，如何定量这些水平，而非简单盯住 ARR 和硬件订单，会成为从硬件交易向软件/应用过渡的重要参考。

其次是薪资水平的参考尺度，尽管在短期尺度 AI 在大多数行业依然是替代型技术，但是现代社会的多任务属性决定着劳动力薪资或许并不是当前 AI 收入的主要来源，换言之对于 AI 的劳动力冲击可以相对乐观一些。

最后是研究方法的缺乏，如果 AI 真的用以创造，那 BLS 视角下的 755 个职业，以及背后对应的数千个任务属性是否能够准确描述 AI 在当前社会正在做什么？如果越来越多的任务被划归为“无法定义”，如果 AI 成为一个多模态，多任务并行处理的工具，我们讨论的就不仅仅是某个职业或者某个行业。金融、计算机、文娱传媒与科学研究完全可以在某个时间被 AI 所融合，这或许才是未来软件应用所追求的方向：上限不是单一行业的单一薪资，而是全社会的总价值创造能力。

风险提示

1) AI 技术数据更新频率较低，无法及时反馈模型能力的大幅提升；2) 美国产业政策受党派影响明显，执政党派的更换可能引发产业政策回溯；3) AI 技术发展与产业投资存在较大不确定性。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究